

Exercice 1 : Soit E un ensemble. Montrer par un raisonnement direct puis par contraposée l'assertion suivante :

$$\forall (A, B) \in \mathcal{P}(E)^2, \quad (A \cap B = A \cup B) \Leftrightarrow A = B,$$

Exercice 2 : Soit E un ensemble. Montrer par un raisonnement direct et par contraposée l'assertion suivante :

$$\forall (A, B, C) \in \mathcal{P}(E)^3 \quad (A \cap B = A \cap C \text{ et } A \cup B = A \cup C) \Leftrightarrow B = C.$$

Exercice 3 : Soit $a \leq b$ deux réels. Prouver par double inclusion que

$$[a, b] = \{(1 - \lambda)a + \lambda b, \lambda \in [0, 1]\}$$

Exercice 4 : Soit $(A, B) \in \mathcal{P}(E)^2$, montrer que $E \setminus (A \cup B) = (E \setminus A) \cap (E \setminus B)$ et $E \setminus (A \cap B) = (E \setminus A) \cup (E \setminus B)$.

Exercice 5 : Montrer que $\{z \in \mathbb{C}, |z + i| = |z - i|\} = \mathbb{R}$.

Exercice 6 : Soit l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}, f : x \mapsto x^2$.

1. Déterminer les ensembles suivants :

$$f([-3, -1]), f([-2, 1]), f([-3, -1] \cup [-2, 1]) \text{ et } f([-3, -1] \cap [-2, 1])$$

2. Déterminer les ensembles suivants :

$$f^{-1}(] - \infty, 2]), f^{-1}([1, +\infty[), f^{-1}(] - \infty, 2] \cap [1, +\infty[), \\ f^{-1}(] - \infty, 1] \cup [2, +\infty[)$$

Exercice 7 : Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 2x^2 + 3$. Déterminer $f^{-1}([0, +\infty[), f^{-1}(] - \infty, -3])$ et $f([-2, 4])$.

Exercice 8 : Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{1}{1+x^2} \end{cases}$

Déterminer $f([0, 1]), f([-3, 1])$ et $f^{-1}(] \frac{1}{4}, 1])$.

Exercice 9 : Soient E et F des ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application. Soit $B \subset F$. Montrer que $f(f^{-1}(B)) \subset B$ et qu'en général, il n'y a pas égalité (donner un contre-exemple).

Exercice 10 : Soient E et F des ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application. Soit $A \subset E$, montrer que $A \subset f^{-1}(f(A))$ et qu'en général, il n'y a pas égalité (donner un contre-exemple).

Exercice 11 : Soient E et F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application. Soient A et B deux sous-ensembles de E .

1. Montrer que $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$ et donner un exemple où il n'y a pas égalité.
2. Montrer que $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.

Exercice 12 : Soient E et F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application. Soient A et B deux sous-ensembles de F .

1. Montrer que $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$.
2. Montrer que $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$.
3. Détermination des propriétés d'une fonction

Exercice 13 : Soit $f : [1, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$ telle que $x \mapsto x^2 - 1$. f est-elle bijective?

Exercice 14 : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer l'image de $f_n : \{\mathbb{R}^{+*} \rightarrow \mathbb{R} \mid x \mapsto x^n \ln(x)\}$

Exercice 15 : Soit $f :] - 1, 1[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$. Est-elle injective? surjective?

Exercice 16 : Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x, y) & \longmapsto & (x - 2y, 2x + 3y) \end{cases}$

1. Montrer que f est bijective.
2. Soit $\Delta = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 2x + y = 1\}$. Déterminer $f(\Delta)$ et $f^{-1}(\Delta)$.

Exercice 17 : Soit

$$f : \begin{cases} \mathbb{N} & \rightarrow & \mathbb{N} \\ x & \mapsto & x + 1 \end{cases} \text{ et } g : \begin{cases} \mathbb{N} & \rightarrow & \mathbb{N} \\ x & \mapsto & \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ x - 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases} \end{cases}$$

1. Ces fonctions sont-elles injectives? surjectives?
2. Préciser $g \circ f$ et $f \circ g$.

Exercice 18 : Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ telle que

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \in \mathbb{Q}, \\ 1 - x & \text{sinon.} \end{cases}$$

Démontrer que $f \circ f = id$. Que peut-on en déduire sur f ?

Exercice 19 : L'application $f : \begin{cases} \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z} \\ (n, m) & \longmapsto & (n + m, n - m) \end{cases}$ est-elle injective? surjective?

Exercice 20 : On considère l'application $f :$

$$\begin{cases} [2, +\infty[& \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \sqrt{x^2 - 4x + 8} \end{cases}$$

Montrer que f est injective. En déduire que f induit une bijection $\tilde{f}$ sur un intervalle qu'on précisera et préciser la bijection réciproque de $\tilde{f}$.

Exercice 21 : Soit la fonction $f : \begin{cases} \mathbb{R} \setminus \{2\} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{3x+5}{x-2} \end{cases}$

Montrer que f induit une bijection d'une partie A de $\mathbb{R}$ dans une partie B de $\mathbb{R}$. On note h la fonction induite, donner une expression de sa bijection réciproque.

Exercice 22 : Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$.

1. f est-elle injective? surjective?
2. Montrer que $f(\mathbb{R}) = [-1, 1]$.
3. Montrer que la restriction $g : \begin{cases} [-1, 1] & \longrightarrow & [-1, 1] \\ x & \longmapsto & f(x) \end{cases}$ est une bijection.
4. Retrouver le résultat des deux questions précédentes en étudiant les variations de f .

Exercice 23 : Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* \\ (u, v) & \longmapsto & (uv, \frac{u}{v}) \end{cases}$
Montrer que f est bijective et déterminer f^{-1} .

Exercice 24 : Soit $f : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2, (z, z') \mapsto (2z + z', 3z - z')$. Vérifier que f est bijective et donner l'expression de f^{-1} .

Exercice 25 : Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$

1. Montrer que f induit une bijection de $\mathbb{R}$ vers $] - 1, 1[$.
2. Déterminer, pour $y \in] - 1, 1[$, l'expression de $f^{-1}(y)$.

Exercice 26 : Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ surjective telle que $\forall n \in \mathbb{N}, f(n) \geq n$, montrer que $f(0) = 0$.

Exercice 27 : On considère quatre ensembles A, B, C et D et des applications $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C, h : C \rightarrow D$.

1. Montrer que $g \circ f$ injective $\Rightarrow f$ injective,
2. Montrer que $g \circ f$ surjective $\Rightarrow g$ surjective.

Exercice 28 : Soient E et F deux ensembles et $h : E \rightarrow E$ une application. Montrer que h^2 bijective implique h bijective puis montrer que s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que h^n est bijective, alors h est bijective.

Exercice 29 : On considère quatre ensembles A, B, C et D et des applications $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C, h : C \rightarrow D$. Montrer que: $(g \circ f \text{ et } h \circ g \text{ sont bijectives}) \Leftrightarrow (f, g \text{ et } h \text{ sont bijectives})$.

Exercice 30 : Soient $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} A$. Montrer que si $h \circ g \circ f$ et $g \circ f \circ h$ sont injectives et $f \circ h \circ g$ surjective alors f, g et h sont bijectives.

Exercice 31 : Soient $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux applications et $h : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ x \mapsto (f(x), g(x)) \end{cases}$

1. Montrer que si f et g sont injectives, alors h est injective.
2. On suppose f et g surjectives. h est-elle surjective?

Exercice 32 : Soit E un ensemble.

1. Montrer qu'il existe une injection $E \rightarrow \mathcal{P}(E)$.
2. Soient $f : E \rightarrow \mathcal{P}(E)$ et $A := \{x \in E, x \notin f(x)\}$. Montrer que $A \notin \text{Im}(f)$. En déduire qu'il n'existe pas de bijection $E \rightarrow \mathcal{P}(E)$.

Exercice 33 : Soient E et F deux ensembles et $f : E \rightarrow E$ une application telle que $f = f \circ f \circ f$. Montrer que

$$f \text{ injective} \Leftrightarrow f \text{ surjective}.$$

Exercice 34 : Soient E et F deux ensembles et $f : E \rightarrow E$ une application telle que $f \circ f \circ f = \text{Id}_E$, montrer que f est bijective et donner une expression de f^{-1} .

Exercice 35 : Soient E et F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application, montrer que

$$f \text{ injective} \Leftrightarrow (\forall (A, A') \in \mathcal{P}(E)^2, f(A \cap A') = f(A) \cap f(A'))$$

Exercice 36 : Soient A, B deux parties non-vides de E , on définit la fonction suivante:

$$f : \begin{cases} \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \mathcal{P}(E) \\ X & \longmapsto & (X \cap A, X \cap B) \end{cases}$$

Montrer que :

$$f \text{ injective} \Leftrightarrow A \cup B = E.$$

Exercice 37 : Soit E et F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application, on dit que f admet un inverse à gauche s'il existe $f : F \rightarrow E$ telle que $g \circ f = \text{id}_E$.

1. Montrer que si f admet un inverse à gauche alors elle est injective.
2. Montrer la réciproque.

Exercice 38 : Soit $f : X \rightarrow Y$. Montrer que pour tout $B \in \mathcal{P}(Y), f(f^{-1}(B)) = B \cap f(X)$.

Exercice 39 : Soient X et Y deux ensembles et $f : X \rightarrow Y$ une application. Montrer l'équivalence :
 f surjective $\Leftrightarrow \forall B \in \mathcal{P}(Y), f(f^{-1}(B)) = B$.

Exercice 40 : Soient X et Y deux ensembles et $f : X \rightarrow Y$ une application. Montrer l'équivalence :

$$f \text{ injective} \Leftrightarrow \forall A \in \mathcal{P}(X)^2; f^{-1}(f(A)) = A.$$

Exercice 41 : Soient X et Y deux ensembles et $f : X \rightarrow Y$ une

application. Montrer l'équivalence :

$$f \text{ est bijective} \Leftrightarrow \forall A \in \mathcal{P}(X), f(X \setminus A) = Y \setminus f(A).$$

Exercice 42 : Soient X et Y deux ensembles et $f : X \rightarrow Y$ une application. On note

$$\Phi_f : \begin{cases} \mathcal{P}(X) & \longrightarrow & \mathcal{P}(Y) \\ A & \longmapsto & f(A) \end{cases}$$

. Montrer que :

$$f \text{ est injective} \Leftrightarrow \Phi_f \text{ est injective.}$$

Exercice 43 : Soit $f : X \rightarrow Y$. On note

$$\Psi_f : \begin{cases} \mathcal{P}(Y) & \longrightarrow & \mathcal{P}(X) \\ B & \longmapsto & f^{-1}(B) \end{cases}$$

montrer que :

$$f \text{ est surjective} \Leftrightarrow \Psi_f \text{ est injective.}$$

Memo

- Comment montrer une inclusion $E \subset F$? Prendre un élément de E et montrer qu'il appartient à F .
- Comment montrer que deux ensembles sont égaux?
 - Procéder par double inclusion
 - Raisonner par équivalence.
- Comment déterminer l'image réciproque d'un ensemble ? Appliquer la définition: déterminer les antécédents des éléments de l'ensemble.
- Comment déterminer l'image d'une fonction/ d'un ensemble?
 - Chercher pour quel(s) Y l'équation $f(X) = Y$ admet des solutions
 - Dresser son tableau de variations (dans le cas d'une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$)
- Comment déterminer si une fonction est surjective?
 - Déterminer si l'équation $f(X) = Y$ admet des solutions
 - Exhiber un élément qui ne possède pas d'antécédent
 - Dresser le tableau de variations
- Comment déterminer si une fonction est injective?
 - Prendre deux éléments ayant même image et déterminer s'ils sont nécessairement égaux.
 - Trouver deux éléments distincts ayant même image
 - Déterminer ses variations (si c'est une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$)
- Comment savoir si une fonction est bijective?
 - Étudier l'équation $f(X) = Y$
 - Exhiber l'inverse de la fonction
 - Étudier l'injectivité et la surjectivité
- Comment déterminer la bijection réciproque d'une fonction ? Résoudre $f(X) = Y$ c'est-à-dire exprimer Y en fonction de X .
- Comment montrer qu'une fonction induit une bijection?
 - Étudier l'équation $f(X) = Y$
 - Dresser le tableau de variations